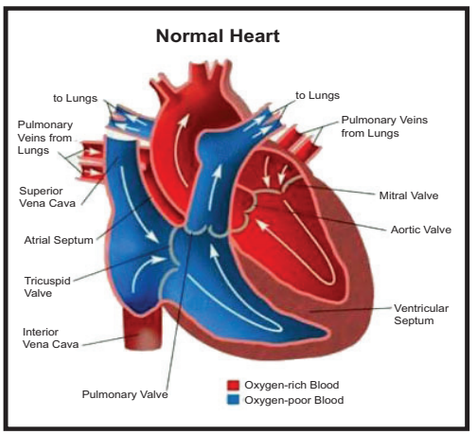
அத்தியாயம் 9

வகை நுண்கணிதம்
எல்லைகள் மற்றும் தொடர்ச்சித் தன்மை
DIFFERENTIAL CALCULUS LIMITS AND CONTINUITY

JXM2SL

"மனிதர்கள் மறையலாம்,
அவர்களின் செயல்கள் மறைவதில்லை"
- அகஸ்டின் – லூயிஸ் கோசி

9.1 அறிமுகம் (Introduction)



நுண்கணிதம் என்பது மாற்றத்தின் வீதங்கள் தொடர்பானது. அறிவியலின் அனைத்துப் பிரிவுகளிலும் மாறுதலின் வீதங்கள் உள்ளன. **கணிதவியலில் அறிஞர்கள்** ஒரு வளைவரையின் மீது அமையும் நேர்க்கோட்டில் ஏற்படும் மாறுவீதத்தைக் கணக்கிடுவதில் ஆர்வமாக இருக்கின்றனர். அதே சமயம் **இயற்பியல் அறிஞர்கள்** ஒரு நகரும் பொருளின் இடப்பெயர்ச்சியின் மாறுவீதம், மற்றும் அதன் திசைவேகம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுவதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். **வேதியியலாளர்கள்** ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மூலகங்கள் சேர்ந்து ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களைக் கொடுக்கும் வேதி வினையின் வீதத்தைக் கணக்கிட விரும்புகின்றனர்.

ஓர் **உயிரியலாளர்,** விலங்குகள் அல்லது தாவரங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையில் குறிப்பிட்ட சில விலங்குகள் அல்லது தாவரங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஆய்வு செய்ய விரும்புகின்றார். மேலும் இரத்த நாளங்கள் அல்லது தமனிகளில் உள்ள இரத்த ஓட்டத்தின் வீதத்தைக் கணக்கிடவும், இரத்த ஓட்டம் எந்த இரத்த நாளங்கள்/தமனிகளில் குறைவாக/அதிகமாக உள்ளது என்பதைக் காணவும் விழைகின்றார்.

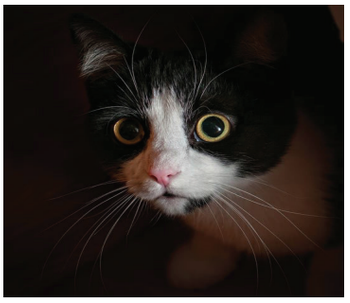
பொருளியலாளர்கள், இறுதிநிலைத் தேவை, இறுதிநிலை வருவாய் மற்றும் இறுதிநிலை இலாபம் ஆகியவற்றை, தேவை, வருவாய் இலாபச் சார்புகளின் மாறுவீதம் மூலம் காண்கின்றனர்.

புவியியலாளர்கள், உருகிய பாறைக் குழம்புகள் சுற்றியுள்ள பாறைகளுடன் வெப்பத்தைக் கடத்தி குளிர்வதற்கான வீதத்தைக் கணக்கிடுவதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். ஒரு **பொறியாளர்**, மேல்நிலைத் தொட்டிக்குத் தண்ணீர் ஏற்றும் வீதம் மற்றும் தொட்டியிலிருந்து தண்ணீர் வெளியேறும் வீதத்தைக் கணக்கிட விரும்புகின்றார். நகர்ப்புறப் **புவியியலாளர்**, ஒரு நகரம் விரிவுபடுத்தப்படும்போது ஏற்படும் மக்கள்தொகை அடர்த்தி வீதத்தினைக் கணக்கிட விரும்புகின்றார்.

வானிலையாளர்கள் உயரத்திற்குத் தகுந்தாற்போல் வளிமண்டல அழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாறுதலின் மாறுவீதத்தைக் கணக்கிடுவதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.



உளவியலில் கற்றல் கோட்பாட்டில் ஆர்வமுள்ளவர்கள், கற்றல் வளைவரையைப் பற்றிப் படிக்கின்றனர். இது ஒருவரின் பயிற்சிக் காலத்தைப் பொறுத்த கற்றல் திறன் செயல்பாட்டின் வளைவரையாகும். காலத்தைப் பொறுத்துத் திறன் மேம்பாட்டின் வீதத்தின் அடிப்படையில் ஆர்வத்தைக் காணலாம்.



03_9th Differential Calculus 1.indd 93 25-03-2019 13:29:24